

Capítulo 21 — Processos Climáticos Naturais

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (o sistema climático, feedbacks, gelo-albedo, Milankovitch). *Aula 2:* §4–§6 (Daisyworld, variabilidade interna, ENSO).

1 Do tempo ao clima

Escrever no quadro — abertura

Cap. 21 — Clima Natural

tempo = a trajetória (imprevisível além de 2 semanas [← Cap. 20: caos])

clima = a *estatística* da trajetória — e ela é previsível

personagens novos: **feedbacks**, **escalas lentas** (oceano, gelo) e **forçantes externas** (Sol, órbita, vulcões)

O balanço de energia do Cap. 2 [← Cap. 2: $T_e = 255\text{ K}$] volta como protagonista — mas agora com o albedo, o vapor e as nuvens *respondendo* à própria temperatura: o sistema tem retroalimentação, e retroalimentação muda tudo.

2 A álgebra dos feedbacks

► **No quadro:** *Desenhar o diagrama de blocos do amplificador realimentado (os alunos de eletrônica sorriem) e traduzir cada bloco para o clima.*

Forma diferencial — ganho com feedback (T1–T2)

$$\Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1 - f}, \quad \lambda_0 = \frac{1}{4\varepsilon\sigma T^3} \simeq 0,3\text{ K}/(\text{W m}^{-2}).$$

Sem feedbacks, $2\times\text{CO}_2$ ($3,7\text{ W/m}^2$) dá $\sim 1,2\text{ K}$ (resposta de Planck). Com vapor ($f \sim +0,4$ [← Cap. 4: Clausius–Clapeyron!]), gelo-albedo ($+0,1$ – $0,2$) e nuvens (incerto [← Cap. 6: nuvens]): $2,5$ – 4 K .

Escrever no quadro — o gelo-albedo em uma linha

mais frio → mais gelo → mais albedo → mais frio

feedback POSITIVO ⇒ múltiplos equilíbrios: para o MESMO Sol, dois climas estáveis (Caso 1)

a Terra bola-de-neve (700 Ma) visitou o outro ramo — e saiu pelo CO_2 vulcânico (N1)

A bifurcação do Caso 1 é o gráfico mais importante da aula: dois ramos estáveis, um instável no meio, e histerese — sair do gelo exige forçante muito além da que bastaria para não entrar.

3 Milankovitch: o metrônomo orbital

► **No quadro:** *Os três ciclos com as mãos: excentricidade (abrir/fechar a elipse, ~ 100 ka), obliquidade (inclinar o eixo, 41 ka), precessão (rodar o pião, 23/19 ka).*

Forma do livro (algébrica) — o gatilho das eras glaciais (T3; Caso 2)

O que decide é a **insolação de verão em $\sim 65^\circ\text{N}$** [$\leftarrow$ Cap. 2: insolação por latitude]: se a neve do inverno sobrevive ao verão, o gelo cresce. Precessão modula QUAL estação coincide com o periélio; obliquidade, o contraste sazonal; excentricidade, a amplitude da precessão.

O mistério dos 100 ka: a forçante quase não tem esse período, mas a resposta tem — o gelo lento e não linear (Caso 1!) retifica o metrônomo (N2): glaciação lenta, deglaciação abrupta. Vulcões e variação solar completam as forçantes naturais: Pinatubo esfriou $\sim 0,5$ K por 2 anos — os aerossóis [$\leftarrow$ Cap. 7: aerossóis] em escala planetária. Na escala mais lenta de todas (10^7 – 10^8 anos), a **tectônica** (Stull §21.3) reposiciona continentes e correntes: a Pangeia teve clima continental extremo, e a abertura da passagem de Drake isolou (e congelou) a Antártida — geografia é forçante climática.

4 Daisyworld: regulação sem termostato

Forma diferencial — o planeta das margaridas (T4; Caso 3)

Margaridas pretas (aquecem o planeta) prosperam com Sol fraco; brancas (esfriam) com Sol forte. Sem intenção alguma, a cobertura ajusta o albedo e a temperatura fica $\sim$ ótima por um largo intervalo de luminosidade: **feedback biológico negativo**. A diversidade amplia a regulação (N3) — e o colapso nas bordas é abrupto.

É o contraponto pedagógico do gelo-albedo: feedbacks positivos criam saltos; negativos, platôs. O clima real tem os dois — e a pergunta “qual domina?” é a pergunta da sensibilidade climática.

5 O clima presente e sua classificação

Escrever no quadro — Köppen em uma linha (Stull §21.7)

letras = física: A tropical úmido (ZCIT) · B seco (subsistência de Hadley) · C temperado · D continental · E polar
o mapa de Köppen é o mapa da circulação geral [$\leftarrow$ Cap. 11: cinturões] carimbado no chão.

Cada zona de Köppen é diagnóstico das médias de T e precipitação — e portanto dos cinturões do Cap. 11: os B nos 30 de subsistência, os A sob a ZCIT, os C onde as frentes [$\leftarrow$ Cap. 12: frentes] visitam. Deslocamentos das zonas são a régua de detecção de mudanças [$\rightarrow$ Cap. 23: mudança climática]. A hierarquia de modelos que fecha o capítulo: EBM 0-D (Caso 1) $\rightarrow$ EBM meridional [$\leftarrow$ Cap. 11: climlab] $\rightarrow$ **GCMs** (Stull §21.6) — os mesmos modelos do Cap. 20 [$\leftarrow$ Cap. 20: NWP] rodados por séculos, com oceano, gelo e biosfera acoplados.

6 Variabilidade interna: ENSO

► **No quadro:** *Desenhar o Pacífico equatorial: alísios [← Cap. 11: alísios], piscina quente no oeste, ressurgência fria no leste — e perguntar o que acontece se os alísios fraquejarem.*

Forma diferencial — o oscilador de recarga (T5; Caso 4)

TSM do leste (T) e conteúdo de calor (h):

$$\dot{T} = aT + bh, \quad \dot{h} = -cT - dh \Rightarrow \text{oscilação de 3–5 anos.}$$

Acoplamento de Bjerknes (a): alísios fracos $\rightarrow$ leste quente $\rightarrow$ alísios mais fracos — feedback positivo saturado pela descarga lenta de calor. Ruído do *tempo* torna os eventos irregulares.

Escrever no quadro — por que ENSO importa aqui

El Niño remodela as chuvas do planeta (Brasil: seca no N/NE, chuva no S)
previsibilidade CLIMÁTICA de meses [← Cap. 20: apesar do caos]: o oceano lento é a memória
irmãos: PDO, AMO, NAO — o espectro contínuo da variabilidade interna

7 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1 - f} \quad \text{gelo-albedo: 2 equilíbrios} \quad Q_{65N}(\text{órbita}) \quad \dot{T} = aT + bh$$

feedbacks + escalas lentas + forçantes externas = o clima que varia sozinho — o palco onde o módulo de mudança climática (Cap. 23) entra

8 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap21_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Monte a álgebra de feedbacks (série geométrica) e classifique vapor d'água, gelo-albedo, Planck e Daisyworld em $f > 0$ ou $f < 0$.
- T2.** Calcule a resposta de Planck $\lambda_0 = 1/(4\varepsilon\sigma T^3)$ e o aquecimento sem feedbacks para $2\times\text{CO}_2$.
- T3.** Explique por que a insolação de verão em 65°N comanda as glaciações e associe cada ciclo orbital a seu período.
- T4.** Mostre que o equilíbrio interior do Daisyworld é estável (sinal do feedback via dA/dT) e discuta os colapsos de borda.
- T5.** Obtenha os autovalores do oscilador de recarga e a condição de oscilação; calcule o período para os parâmetros do Caso 4.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Simule o resgate vulcânico da bola de neve (histerese completa).
- N2.** Retifique Milankovitch com gelo lento + limiar e recupere a periodicidade de ~ 100 ka.
- N3.** Compare o Daisyworld com uma e duas espécies: a diversidade amplia a regulação?
- N4.** Varra o acoplamento do ENSO e localize a bifurcação de Hopf; discuta o papel do ruído no regime subcrítico.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.